

ntopng

Monitoring de trafic réseau

Documentation technique — Déploiement et configuration

Mai 2026

1. Présentation

ntopng (Next Generation Network Top) est un outil open-source de monitoring et d'analyse du trafic réseau en temps réel, successeur de l'outil ntop original (1998). Il expose une interface web permettant de visualiser les flux IP, les volumes de données échangées, les protocoles utilisés et les hôtes actifs sur le réseau.

ntopng est déployé sur une machine (physique ou virtuelle) dédiée, alimentée via un port SPAN (mirroring) configuré sur un switch manageable, permettant une capture passive et non intrusive de l'ensemble du trafic transitant sur le réseau.

Outil	ntopng Community Edition
Version	Stable (dépôts ntop officiels)
Licence	GPLv3 (Community Edition)
Interface	Web — port 3000
Backend	Redis

Source de capture	Port SPAN / interface promiscuous
Protocoles supportés	TCP, UDP, ICMP, HTTP, DNS, SSH, TLS, SMTP, et +500 autres

2. Architecture de déploiement

2.1 Topologie

La machine ntopng est positionnée en écoute passive sur le réseau. Elle dispose de deux interfaces réseau distinctes :

- Interface de capture (ex. eth0 / ens18) : connectée au port SPAN du switch. Sans adresse IP, mode promiscuous activé. Reçoit une copie miroir du trafic réseau.
- Interface de gestion (ex. eth1 / ens19) : connectée au réseau LAN de gestion. Permet l'accès SSH et à l'interface web ntopng.

OS supportés	Debian 11/12, Ubuntu 20.04/22.04, CentOS/RHEL 8+
RAM recommandée	2 Go minimum (4 Go pour réseaux chargés)
Stockage	20 Go minimum (flows + Redis)
Interface capture	Sans IP, mode promiscuous, connectée au port SPAN
Interface gestion	Avec IP fixe, accès SSH + web (port 3000)

2.2 Port SPAN — Configuration switch

Le port mirroring (SPAN) doit être configuré sur le switch manageable pour copier le trafic d'un ou plusieurs ports source vers le port de destination connecté à l'interface de capture ntopng.

Exemple de configuration sur un switch Cisco (syntaxe port monitor) :

```
! Depuis l'interface CLI
port monitor GigabitEthernet1 destination GigabitEthernet29

! Sur switches Catalyst (syntaxe SPAN standard) :
monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/29
```

La plupart des switches manageable proposent également une configuration via interface web (Administration > Port Mirroring ou équivalent).

3. Installation

3.1 Ajout du dépôt ntop

ntopng est distribué via les dépôts officiels ntop. Procédure d'ajout sur Debian/Ubuntu :

```
# Télécharger le paquet de configuration du dépôt stable
# Adapter l'URL à la version de l'OS (ici Ubuntu 22.04)
wget https://packages.ntop.org/apt-stable/22.04/all/apt-ntop-stable.deb

# Installer le paquet (ajoute le dépôt + clé GPG)
sudo dpkg -i apt-ntop-stable.deb

# Mettre à jour la liste des paquets
sudo apt update
```

Pour les autres distributions, les dépôts sont disponibles sur : <https://packages.ntop.org>

3.2 Installation de ntopng

```
# Installer ntopng et ses dépendances (dont Redis)
sudo apt install -y ntopng
```

3.3 Configuration

Le fichier de configuration principal est `/etc/ntopng/ntopng.conf`. Adapter le nom de l'interface de capture selon l'environnement :

```
# /etc/ntopng/ntopng.conf
-i=eth0          # Interface de capture (port SPAN) — adapter selon le
système
-w=3000          # Port de l'interface web
--community     # Forcer le mode Community Edition
--redis=127.0.0.1
```

3.4 Mode promiscuous sur l'interface de capture

Pour que l'interface de capture reçoive et traite l'ensemble du trafic mirrored (y compris les trames non destinées à la machine), le mode promiscuous doit être activé :

```
# Activer le mode promiscuous (remplacer eth0 par le nom de l'interface)
sudo ip link set eth0 promisc on

# Vérifier l'activation (chercher PROMISC dans les flags)
ip link show eth0

# Rendre persistant — exemple via /etc/network/interfaces :
# iface eth0 inet manual
#   pre-up ip link set $IFACE promisc on

# Ou via systemd-networkd (fichier .network) :
# [Link]
# Promiscuous=yes
```

3.5 Démarrage du service

```
# Activer et démarrer ntopng
sudo systemctl enable ntopng
sudo systemctl start ntopng
```

```
# Vérifier le statut
sudo systemctl status ntopng

# Vérifier que ntopng écoute sur le port 3000
ss -tlnp | grep ntopng
```

4. Accès à l'interface web

Une fois le service démarré, l'interface web ntopng est accessible depuis le réseau de gestion via un navigateur :

```
http://<IP-de-gestion>:3000
```

Login par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Port	3000 (TCP)
Protocole	HTTP (HTTPS possible via reverse proxy)

Lors de la première connexion, ntopng force le changement du mot de passe administrateur. Il est recommandé de placer un reverse proxy (Nginx, Apache) devant ntopng pour activer HTTPS en production.

4.1 Fonctionnalités principales — Community Edition

- Dashboard temps réel : débit global, top hosts, top protocoles
- Analyse des flux actifs : source, destination, protocole, volume
- Graphiques par interface réseau (throughput, paquets/s)
- Détection de protocoles applicatifs (DPI) : HTTP, DNS, TLS, SSH, SMTP, etc.
- Vue par hôte : historique des échanges, protocoles utilisés, volume
- Alertes basiques : nouveaux hôtes, anomalies de volume
- Export des données : JSON, CSV

5. Points d'attention et limitations

5.1 Community Edition vs Enterprise

La version Community (gratuite, GPLv3) est suffisante pour un usage de monitoring de base. Les avertissements de licence au démarrage (LICENSE warnings dans les logs) sont normaux et indiquent simplement que ntopng fonctionne en mode community.

Stockage PCAP complet	Non disponible (Community) — uniquement flux/métadonnées
------------------------------	--

Rétention des flows	Limitée en Community (pas d'historique long terme)
Intégration SIEM	Possible via export syslog ou Elasticsearch (Enterprise)
Suricata IDS	Intégration disponible en Enterprise uniquement

5.2 Trafic intra-VLAN

Le port SPAN capture en général le trafic inter-VLAN et le trafic à destination/provenance des uplinks. Le trafic strictement intra-VLAN entre deux machines du même segment peut ne pas être visible selon la configuration et les capacités du switch. C'est une contrainte matérielle commune à la plupart des switches d'entrée/milieu de gamme.

5.3 Séparation des interfaces

Il est essentiel de séparer l'interface de capture (sans IP) de l'interface de gestion (avec IP). Brancher la machine uniquement sur un réseau isolé dédié à la capture rend la VM inaccessible en SSH et via l'interface web depuis le reste du réseau. Ces deux interfaces doivent être sur des segments réseau distincts.

6. Intégration dans un environnement de monitoring

ntopng s'intègre naturellement dans une stack de monitoring existante en apportant la visibilité sur les flux réseau, en complément d'outils de supervision d'infrastructure et de SIEM.

SIEM (ex. Wazuh, Splunk)	Corrélation d'événements, alertes sécurité
Supervision (ex. Zabbix, Nagios)	Monitoring infrastructure : CPU, RAM, services
ntopng	Analyse trafic réseau temps réel, visualisation des flux
Capture PCAP (ex. Arkime)	Conservation des trames complètes pour investigation
Routeur/Firewall	Source NetFlow/sFlow pour enrichissement ntopng

ntopng peut également consommer des flux NetFlow ou sFlow exportés par des équipements réseau (routeurs, firewalls) pour étendre sa visibilité au-delà du segment capturé par le SPAN.

7. Commandes de dépannage

```
# Statut du service
systemctl status ntopng

# Logs en temps réel
```

```
journalctl -u ntopng -f

# Vérifier que ntopng écoute sur le port 3000
ss -tlnp | grep 3000

# Tester la réception de trafic sur l'interface SPAN
tcpdump -i eth0 -c 20

# Vérifier le mode promiscuous
ip link show eth0 | grep PROMISC

# Redémarrer ntopng
systemctl restart ntopng

# Vérifier Redis (dépendance ntopng)
systemctl status redis
```